

Coin Vision

TD2 – Groupe 8

Laye Fode Keita

- **Objectif**
- **Organisation du dataset**
- **Chaine de traitement**
- **Evaluation & resultat**
- **Limites & Amelioration**

- Detection semantique des pieces dans l'image
- Algorithme non supervisé

- **Base de Validation**

150/200

75% de la base d'images

- **Base de Test**

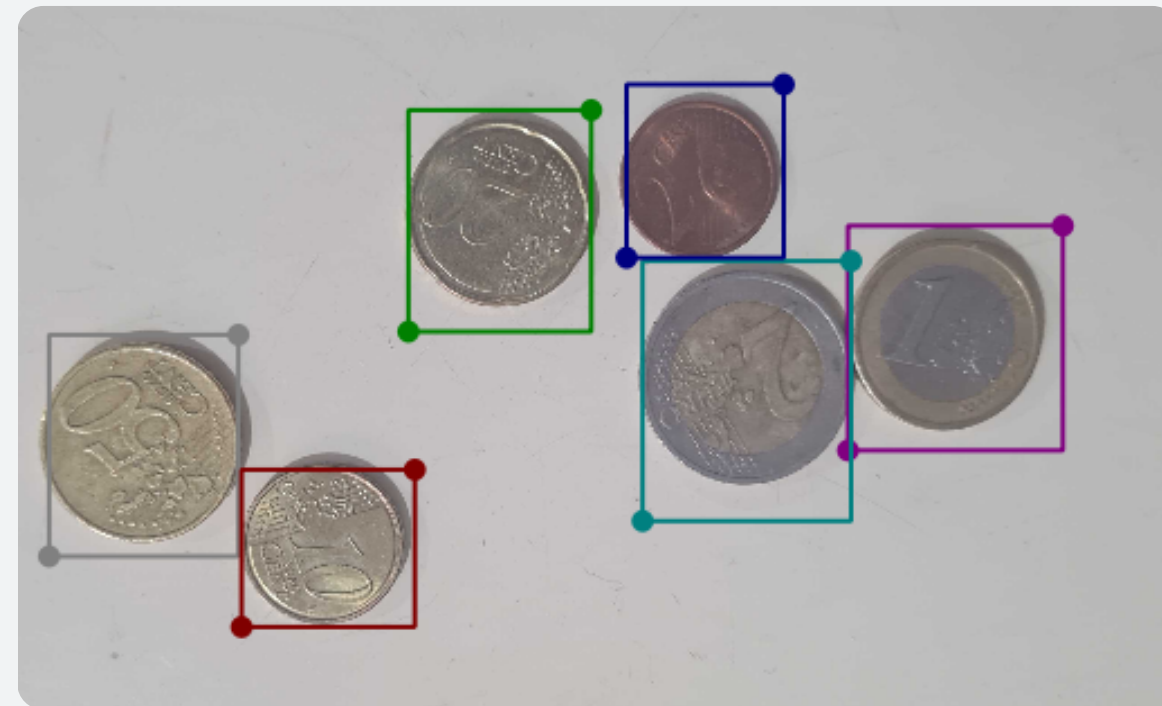
50/200

25% de la base d'images

- Labelisation des pieces par image avec labelme

Liste des annotations

- ✓ 1_euro ●
- ✓ 2_euro ●
- ✓ 50_cent ●
- ✓ 10_cent ●
- ✓ 20_cent ●
- ✓ 2_cent ●



- **Pre-traitement**

- sous-échantillonnage
- Conversion BGR $\rightarrow$ HSV
- Egalisation CLAHE
- Reduction de bruit

- **Extraction de primitives**

- Transformée de Hough
- Morphologie (Open + close)

- **Post-traitement**

- Suppressions des cercles redondants
- NMS

- **Extraction d'informations**

- Compter les pieces detectés

- **Forme**

- **Taille**

- **Couleur**

PRE-TRAITEMENT

- sous-échantillonnage adaptatif

- Conversion BGR → HSV
- Egalisation CLAHE
- Reduction de bruit

Max(h,w) = 1025px



- Temps d'exécution
- Perte de details



image originale



avec sous-échantillonnage

PRE-TRAITEMENT

- sous-échantillonnage adaptatif
- Conversion RGB $\rightarrow$ HSV
- Egalisation CLAHE
- Filtre Gaussien



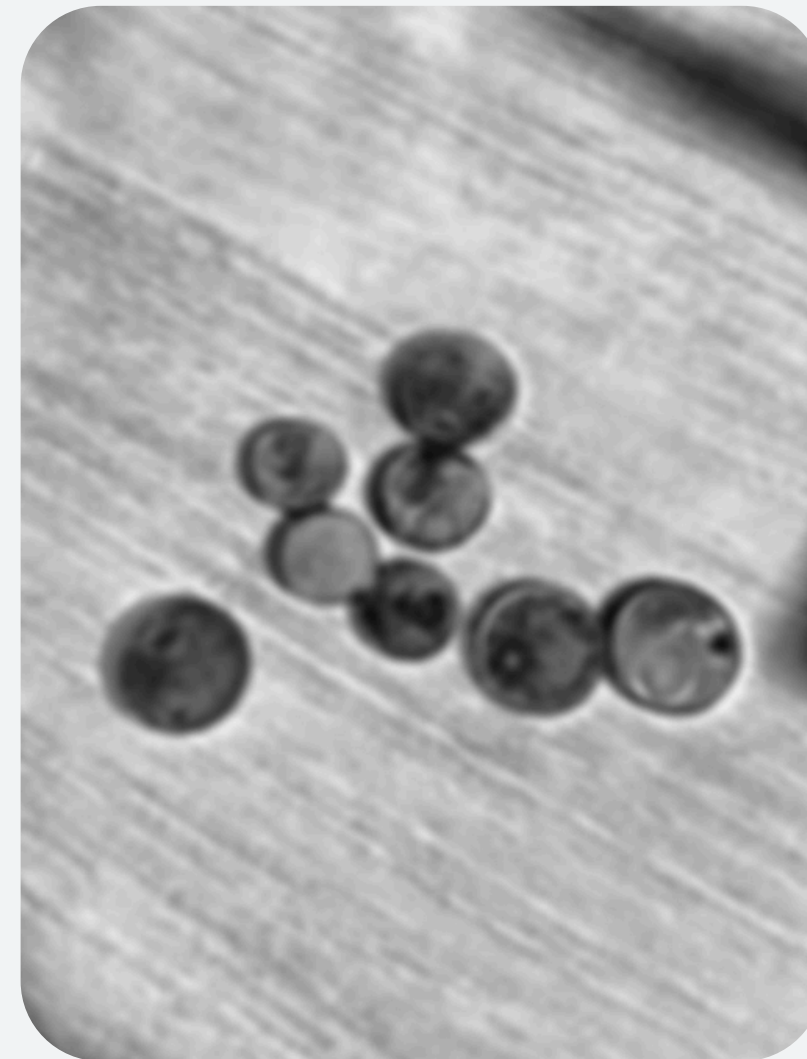
Utilisé dans les filtres de
couleurs dans extraction



image avec le canal V



image égalisée clahe



*image filtre gaussien 15*15*

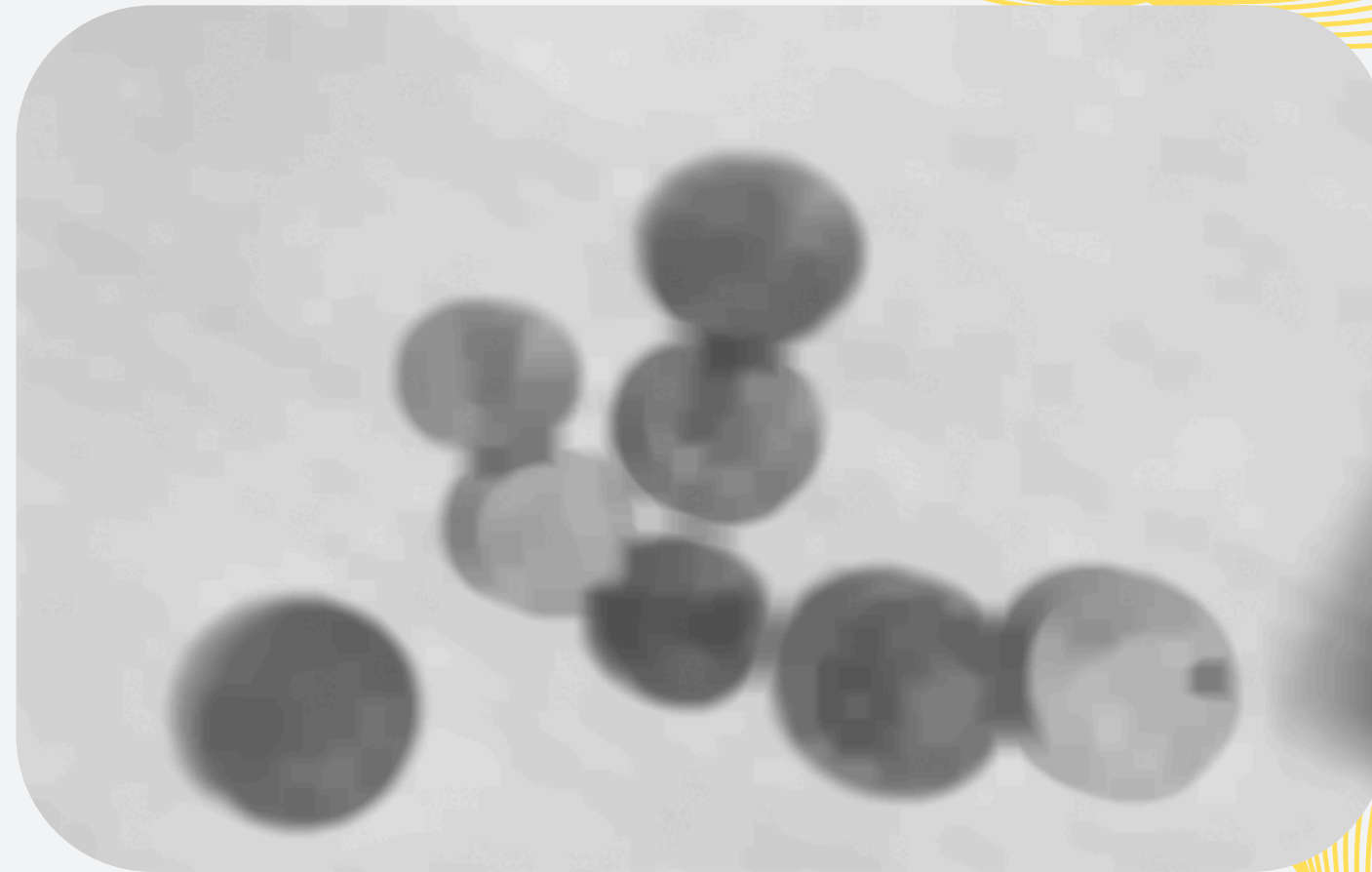
EXTRACTION DE PRIMITIVE

- Morphologie (Open + close) →
- Transformée de Hough



Canny (seuil haut 32)

Accumulation des votes (espace de Hough)



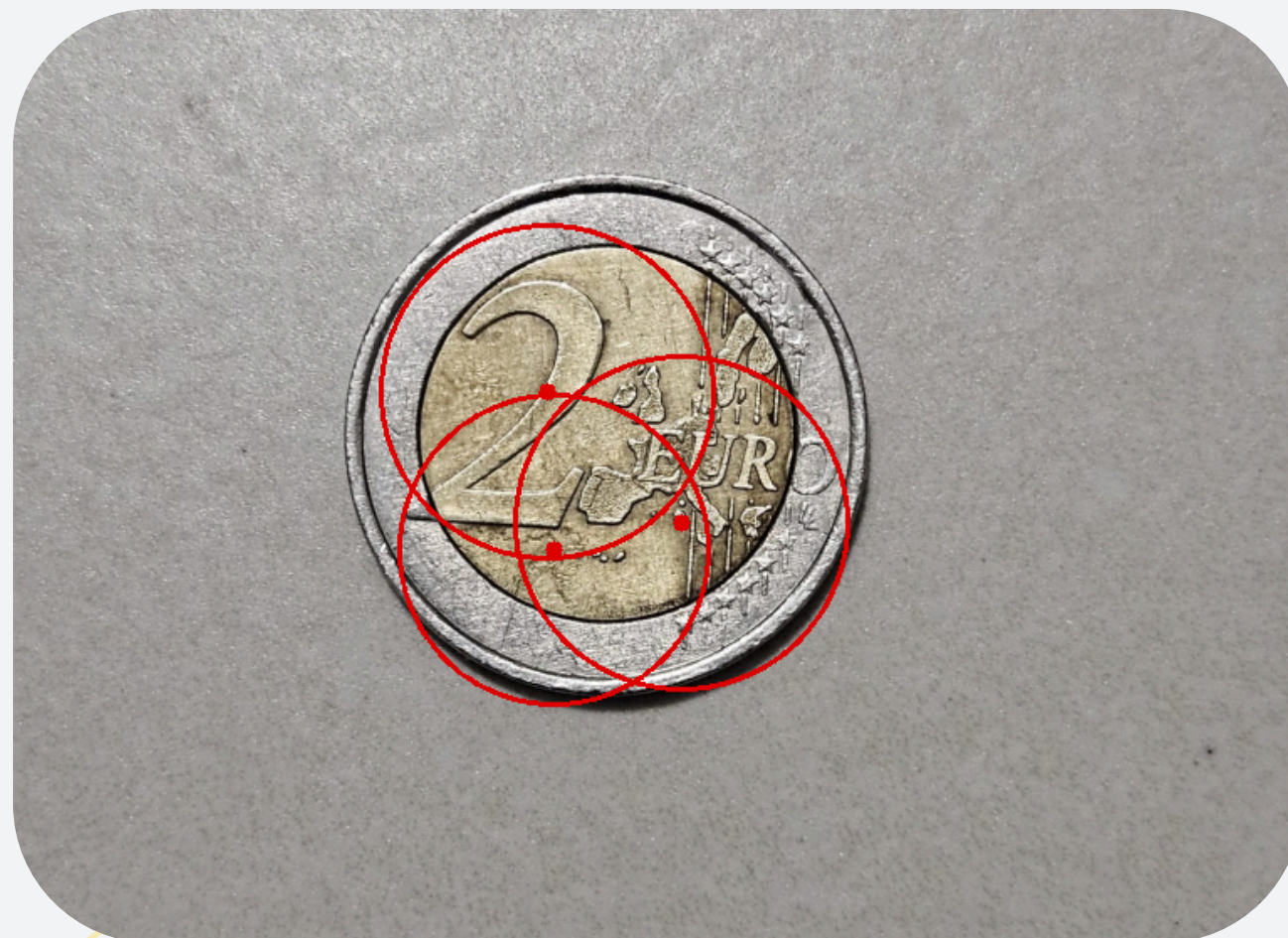
POST-TRAITEMENT

- Suppressions des cercles redondants
- NMS



- filtrage couleur mettalique
- suppression des doublons

Hough brut



Après NMS



INFORMATION UTILE

nombre de pieces = Cardinal de NMS

8 pieces détectés



- **Pre-traitement**
 - 3 paramètres
- **Extraction de primitives**
 - 7 paramtres
- **Post-traitement**
 - 1 parametre
- **Extraction d'informations**
- **12 paramètres $\rightarrow \approx 3 \times 10^{23}$ combinaisons possibles**



Utilisation de Optuna

METRIQUES

- Matrice de confusion
- IoU
- Taux de succès (detection exacte)

Base de validation

```
=====
STATISTIQUES D'EVALUATION - DETECTION
=====

Pieces correctement detectees (TP) : 430
Pieces detectees en trop      (FP) : 23
Pieces manquees               (FN) : 171
Rappel      : 71.55%
Precision   : 94.92%
F1-score    : 81.59%
MSE         : 7.3067
Taux de succes (comptage exact) : 55.33%
=====

Metriques IoU (seuil=0.3)
TP-IoU : 407 | FP-IoU : 46 | FN-IoU : 194
Rappel-IoU : 67.72%
Precision-IoU : 89.85%
F1-IoU : 77.23%
mIoU (moyenne IoU des TP) : 0.8120
=====

PS C:\Users\noumo\Desktop\Traitement Image\projet_Image>
```


Base de test

```
=====
STATISTIQUES D'EVALUATION - DETECTION
=====

Pieces correctement detectees (TP) : 116
Pieces detectees en trop          (FP) : 82
Pieces manquees                   (FN) : 8
Rappel      : 93.55%
Precision   : 58.59%
F1-score    : 72.05%
MSE         : 17.8800
Taux de succes (comptage exact) : 62.00%
=====

Metriques IoU (seuil=0.3)
TP-IoU : 99 | FP-IoU : 99 | FN-IoU : 25
Rappel-IoU      : 79.84%
Precision-IoU   : 50.00%
F1-IoU          : 61.49%
mIoU (moyenne IoU des TP) : 0.8052
=====
```



LIMITES

- Pièces superposées ou partiellement hors champ
- Fonds métalliques ou brillants (faux positifs)
- Paramètres Hough optimisés sur la validation



PERSPECTIVES

- Classification des pièces
- Augmentation du Dataset pour mieux generaliser
- Approche Deep Learning

MERCI !